



Universidad Nacional del Altiplano

Facultad de Ingenieria Estadistica e
Informatica
Escuela Profesional de Ingenieria de
Sistemas



Curso: Sistemas de Recomendacion

Sistema de Recomendacion de Centros de Salud Preventiva para la Region Puno

Informe tecnico del prototipo funcional

Dominio: Salud publica preventiva

Tecnica principal: Recomendacion basada en contenido

Region: Puno, Peru

Responsable de asignatura: Gonzales Paco Magali Gianina

Integrantes

Aracayo Mamani, Jhon Marco

Canaza Paucara, Juan Diego

Luque Pacheco, Angie Tatiana

Puno–Peru

Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el desarrollo de un prototipo funcional de sistema de recomendacion orientado a centros de salud preventiva en la region Puno. El sistema permite que un usuario indique su ubicacion, edad, tipo de atencion preventiva, distancia maxima y numero de resultados esperados. Con esos datos, el motor genera un ranking Top-N de establecimientos de salud, mostrando la razon de recomendacion, similitud, penalidad climatica, distancia, servicios disponibles, mapa interactivo e historial de consultas.

La tecnica implementada corresponde a filtrado basado en contenido. Se eligio este enfoque porque el prototipo no parte de calificaciones historicas de usuarios, sino de atributos observables de los establecimientos: categoria IPRESS, servicios preventivos, capacidad aproximada, coordenadas, horario, estado operativo y alerta climatica. Para ordenar los establecimientos se construyen vectores de usuario e item, se calcula similitud coseno y se ajusta el resultado con una penalidad asociada al nivel de alerta climatica. De esta manera, el sistema no solo recomienda por coincidencia de servicio, sino tambien por accesibilidad territorial y seguridad operativa.

El prototipo se implemento como una aplicacion web completa. El backend fue desarrollado con FastAPI, SQLAlchemy, SQLite/PostgreSQL, autenticacion por token, rutas protegidas, servicios de sincronizacion y pruebas automatizadas. El frontend fue construido con React, Vite, Tailwind CSS, Leaflet y Recharts. La interfaz final incluye pantallas de inicio, login, registro, busqueda, resultados, historial y administracion; ademas, incorpora explicacion metodologica visible para que el usuario entienda que tipo de recomendacion se esta usando. Las capturas anexadas evidencian el funcionamiento del sistema y su mejora visual.

Palabras clave: sistemas de recomendacion, filtrado basado en contenido, similitud coseno, salud preventiva, RENIPRESS, SENAMHI, Puno.

Índice

Introduccion	1
1. 1.- Titulo del proyecto	1
2. 2.- Planteamiento del problema	1
2.1. Descripcion del problema	1
2.2. Contexto	2
2.3. Necesidad del sistema de recomendacion	2
3. 3.- Objetivos	3
3.1. Objetivo general	3
3.2. Objetivos especificos	3
4. 4.- Justificacion	4
4.1. Importancia del sistema	4
4.2. Beneficios esperados	4
4.3. Aplicabilidad en el mundo real	4
5. 5.- Fases del prototipo	5
5.1. 5.1.- Fase 1: Inicial	5
5.1.1. Definicion del dominio	5
5.1.2. Identificacion de usuarios, items e interacciones	5
5.2. 5.2.- Fase 2: Analisis exploratorio de datos (EDA)	5
5.2.1. Fuente de datos	5
5.2.2. Descripcion del dataset	6
5.2.3. Limpieza de datos	6
5.2.4. Transformaciones realizadas	6
5.2.5. Analisis de distribucion y sparsity	7
5.3. 5.3.- Fase 3: Implementacion del modelo de recomendacion	7
5.3.1. Tecnica utilizada	7

5.3.2.	Algoritmo implementado	7
5.3.3.	Generacion de Top-N recomendaciones	9
5.4.	5.4.- Fase 4: Evaluacion del modelo	9
5.4.1.	Metrica seleccionada	9
5.4.2.	Interpretacion de resultados	9
6.	6.- Desarrollo del sistema	10
6.1.	Arquitectura general	10
6.2.	Implementacion en notebook o script	10
6.3.	Backend	10
6.4.	Frontend	11
7.	7.- Resultados	12
7.1.	Ejemplos de recomendaciones generadas	12
7.2.	Grafico de comportamiento del score	12
7.3.	Capturas de pantalla	12
7.4.	Analisis de resultados	15
7.5.	Pruebas y verificacion	16
7.6.	Despliegue web del prototipo	16
8.	8.- Conclusiones	17
9.	9.- Recomendaciones	18
10.	10.- Referencias	18
11.	11.- Anexos	20
11.1.	Anexo A:Codigo fuente	20
11.2.	Anexo B: Dataset	20
11.3.	Anexo C: Evidencias adicionales	20
11.4.	Anexo D: Consideraciones eticas	21

Introduccion

Los sistemas de recomendacion se utilizan para ordenar alternativas cuando el usuario no puede revisar manualmente todo el catalogo disponible. En comercio electronico se recomiendan productos; en educacion, cursos; en entretenimiento, peliculas o musica. En este proyecto se traslada la misma logica a un problema de utilidad publica: orientar a una persona hacia establecimientos de salud preventiva en Puno.

El caso no se plantea como un simple buscador. Un buscador tradicional devuelve establecimientos por texto o por cercania. El prototipo desarrollado intenta responder una pregunta mas completa: *dado un tipo de atencion preventiva y una ubicacion, que establecimientos son mas adecuados y por que*. Para ello se consideran criterios propios de un recomendador: perfil del usuario, atributos de los items, similitud, ranking Top-N, explicabilidad y evaluacion.

La decision de incorporar clima responde al contexto altoandino. En Puno, la distancia en kilometros no siempre expresa el esfuerzo real de traslado. Una alerta por helada, lluvia intensa o granizada puede cambiar la conveniencia de una recomendacion. Por esa razon, el score final no se limita a la coincidencia entre servicio solicitado y establecimiento, sino que introduce una penalidad climatica. Esta regla hace que el sistema sea mas prudente y pertinente para el territorio.

1. 1.- Titulo del proyecto

Sistema de Recomendacion de Centros de Salud Preventiva para la Region Puno basado en filtrado por contenido, distancia geografica e indicadores climaticos.

El titulo resume el alcance real del prototipo. Se recomienda establecimientos de salud preventiva, no se emiten diagnosticos ni se reemplaza la decision clinica. El sistema funciona como apoyo informativo para orientar una consulta preventiva inicial. La recomendacion se calcula a partir de atributos del establecimiento y de la necesidad declarada por el usuario.

2. 2.- Planteamiento del problema

2.1. Descripcion del problema

La region Puno presenta dispersion geografica, zonas rurales alejadas, condiciones climaticas variables y barreras de acceso a servicios preventivos. Un ciudadano que necesita

vacunacion, control prenatal, control CRED, tamizaje, nutricion, odontologia, psicologia o planificacion familiar puede conocer algunos establecimientos cercanos, pero no siempre sabe cual ofrece el servicio requerido, que categoria tiene, que tan lejos se encuentra o si esta ubicado en una zona con alerta climatica.

El problema central es la ausencia de una herramienta que integre informacion sanitaria, territorial y climatica en un ranking entendible. En la practica, la seleccion de un establecimiento suele depender de conocimiento local, busquedas manuales o recomendaciones informales. Esto puede ocasionar desplazamientos innecesarios, perdida de tiempo, concentracion de demanda en pocos centros y mayor exposicion a condiciones climaticas adversas.

Desde el punto de vista del curso de sistemas de recomendacion, el problema puede formularse asi: existe un conjunto de items (establecimientos de salud), un usuario con una necesidad concreta (tipo de atencion preventiva) y un contexto (ubicacion, edad, distancia maxima y clima). El objetivo es ordenar los items mas convenientes y explicar el criterio usado.

2.2. Contexto

El dominio corresponde a salud publica preventiva. El prototipo utiliza informacion compatible con RENIPRESS/SUSALUD para establecimientos de salud y SENAMHI para alertas climaticas. RENIPRESS permite identificar establecimientos autorizados y sus atributos basicos ([Superintendencia Nacional de Salud, 2026](#)); SENAMHI ofrece informacion meteorologica regional relevante para decisiones de traslado ([Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2026](#)).

El sistema fue desarrollado como prototipo academico funcional. Para garantizar reproducibilidad local se incluyo una base de datos semilla con establecimientos, servicios y alertas. Esto permite ejecutar el backend, probar el modelo y visualizar resultados sin depender de que una fuente externa este disponible durante la sustentacion.

2.3. Necesidad del sistema de recomendacion

La necesidad de usar un recomendador se justifica porque el usuario no requiere una lista plana, sino una priorizacion. Un listado simple no resuelve adecuadamente casos como:

- Un establecimiento cercano que no ofrece el servicio preventivo solicitado.
- Un establecimiento con buena categoria, pero demasiado lejano para el radio definido.
- Un establecimiento adecuado por servicio, pero afectado por alerta climatica.

- Varias opciones similares que deben ordenarse para elegir las mejores Top-N.

Por ello se implemento filtrado basado en contenido. Este enfoque es adecuado cuando existen atributos descriptivos de los items y no se cuenta con calificaciones historicas suficientes (Ricci et al., 2022). En salud publica tambien resulta conveniente porque reduce la dependencia de historiales personales, lo que disminuye riesgos de privacidad.

3. 3.- Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de sistema de recomendacion que oriente a usuarios de la region Puno hacia establecimientos de salud preventiva, utilizando filtrado basado en contenido, similitud coseno, distancia geografica e indicadores climaticos.

3.2. Objetivos especificos

- Implementar una tecnica de recomendacion basada en contenido para generar rankings Top-N de establecimientos preventivos.
- Analizar y transformar datos de establecimientos, servicios, coordenadas y alertas climaticas.
- Construir una API REST que permita registro, login, generacion de recomendaciones, historial y administracion de datos.
- Desarrollar una interfaz web formal y explicativa que muestre el tipo de recomendacion, criterios usados, mapa, graficos y razones de ranking.
- Evaluar el prototipo con pruebas automatizadas, metricas de ranking e interpretacion cualitativa de los resultados.

Cuadro 1: Objetivos especificos y evidencia de cumplimiento.

Objetivo	Evidencia en el prototipo
Implementar recomendacion basada en contenido	Servicio <code>recommender.py</code> , vectores de usuario/item, similitud coseno y Top-N.
Analizar datos y transformarlos	Notebook reproducible, dataset semilla, codificacion one-hot y normalizacion de variables.
Construir API funcional	FastAPI, rutas <code>/auth</code> , <code>/recomendar</code> , <code>/historial</code> , <code>/admin</code> .
Disenar interfaz explicativa	Pantallas de login, busqueda, resultados, historial, panel metodologico y tarjetas con razon de recomendacion.
Evaluar el sistema	13 pruebas automatizadas aprobadas y compilacion correcta del frontend.

4. 4.- Justificacion

4.1. Importancia del sistema

El proyecto es importante porque aplica conceptos del curso de sistemas de recomendacion a un problema concreto de la region. No se limita a recomendar peliculas o productos, sino que utiliza el modelo para ordenar alternativas de atencion preventiva. Esto permite demostrar que los recomendadores tambien pueden apoyar decisiones de utilidad publica cuando se implementan con criterios de transparencia y prudencia.

4.2. Beneficios esperados

Para el usuario, el sistema reduce incertidumbre al mostrar un ranking con distancia, servicios, alerta, similitud y score final. Para la gestion publica, el historial de consultas puede servir como evidencia agregada de demanda preventiva por territorio, siempre que se apliquen controles de privacidad. Para el ambito academico, el proyecto evidencia un flujo completo: datos, modelo, API, interfaz, pruebas, capturas e informe.

4.3. Aplicabilidad en el mundo real

La aplicabilidad es razonable porque el sistema usa tecnologias abiertas y comunes: Python, FastAPI, SQLAlchemy, React, Leaflet, Recharts, Pandas y Scikit-learn. Ademas, el enfoque no requiere datos clinicos individuales. Esta decision se alinea con principios de

minimizacion y finalidad de datos personales ([Congreso de la República del Perú, 2011](#); [Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013](#)). En una version productiva, el sistema deberia conectarse periodicamente a fuentes oficiales, registrar auditoria de sincronizacion y mostrar fecha de actualizacion de cada dato.

5. 5.- Fases del prototipo

5.1. 5.1.- Fase 1: Inicial

5.1.1. Definicion del dominio

El dominio seleccionado fue salud preventiva en la region Puno. Los servicios considerados son: vacunacion, control prenatal, control CRED, tamizaje, odontologia, psicologia, nutricion y planificacion familiar. El dominio fue elegido porque combina necesidad social, datos estructurados, ubicacion geografica y criterios de recomendacion.

5.1.2. Identificacion de usuarios, items e interacciones

Cuadro 2: Elementos principales del sistema de recomendacion.

Elemento	Definicion en el prototipo
Usuarios	Personas que requieren orientacion para una atencion preventiva. No se registran diagnosticos.
Items	Establecimientos de salud de Puno con categoria, servicios, coordenadas, horario y estado operativo.
Interaccion	Consulta preventiva autenticada: tipo de atencion, edad, ubicacion, distancia maxima y Top-N.
Contexto	Distancia geografica y nivel de alerta climatica vigente.
Salida	Ranking Top-N con score final, similitud, penalidad, distancia, servicios y mapa.

5.2. 5.2.- Fase 2: Analisis exploratorio de datos (EDA)

5.2.1. Fuente de datos

El prototipo trabaja con datos compatibles con RENIPRESS y SENAMHI. Para ejecucion local se incluyo un dataset semilla dentro del backend, junto con alertas climaticas

generadas por el servicio interno. La estructura conserva los campos necesarios para simular un flujo real de recomendacion.

5.2.2. Descripcion del dataset

Cuadro 3: Diccionario resumido del dataset.

Entidad	Campo	Uso en el sistema
Establecimiento	nombre	Identificacion visible en tarjetas y mapa.
Establecimiento	categoria	Representa capacidad y complejidad del establecimiento.
Establecimiento	latitud, longitud	Calculo de distancia haversine.
Establecimiento	capacidad_camras	Variable de capacidad operativa normalizada.
Servicio	tipo_servicio	Coincidencia con la atencion solicitada.
Alerta climatica	nivel_alerta	Penalidad aplicada al score final.
Consulta	tipo_atencion, edad	Perfil inicial del usuario.
Recomendacion	score_similitud, score_final	Explicacion y ordenamiento del ranking.

5.2.3. Limpieza de datos

La limpieza considero normalizacion de servicios, validacion de coordenadas dentro del rango aproximado de Puno, revision de categorias, eliminacion de duplicados por identificador y uso de valores controlados para horarios no especificados. La limpieza fue necesaria porque el calculo de distancia y la coincidencia de servicio dependen directamente de la calidad de esos campos.

5.2.4. Transformaciones realizadas

Las transformaciones principales fueron:

- Codificacion one-hot para categorias IPRESS.
- Binarizacion multietiqueta para servicios preventivos.
- Normalizacion de edad, distancia maxima y capacidad.

- Calculo de distancia entre usuario y establecimiento con formula haversine.
- Conversion de nivel de alerta en penalidad climatica.

5.2.5. Analisis de distribucion y sparsity

Como el dominio no cuenta con ratings explicitos, el analisis no se centro en estrellas o puntuaciones de usuarios. Se analizo la distribucion de categorias, servicios por establecimiento y cobertura territorial. La matriz item-servicio presenta dispersion moderada: no todos los establecimientos ofrecen todos los servicios, lo que permite diferenciar recomendaciones segun el tipo de atencion.

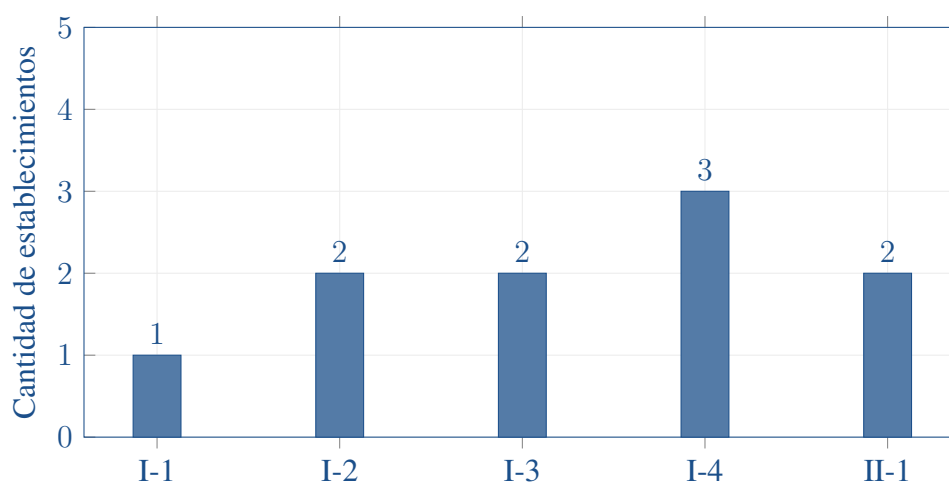


Figura 1: Distribucion referencial de establecimientos por categoria IPRESS en el dataset semilla.

5.3. 5.3.- Fase 3: Implementacion del modelo de recomendacion

5.3.1. Tecnica utilizada

La tecnica principal fue filtrado basado en contenido. En este enfoque, el sistema recomienda items similares al perfil solicitado por el usuario. En el prototipo, el perfil del usuario se construye con el tipo de atencion, edad, ubicacion y distancia maxima. El perfil del establecimiento se construye con categoria, servicios, distancia, capacidad y clima.

5.3.2. Algoritmo implementado

El motor sigue estos pasos:

1. Obtiene los establecimientos activos.

2. Calcula la distancia entre usuario y establecimiento.
3. Descarta candidatos fuera del radio maximo.
4. Obtiene el nivel de alerta climatica por ubicacion.
5. Construye el vector de usuario y el vector del item.
6. Calcula similitud coseno.
7. Aplica penalidad climatica.
8. Ordena los resultados y devuelve Top-N.

La similitud coseno se calcula como:

$$\text{sim}(u, i) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{i}}{\|\vec{u}\| \|\vec{i}\|} \quad (1)$$

La penalidad climatica se define de forma discreta:

$$p(n) = 0,3n, \quad n \in \{0, 1, 2, 3\} \quad (2)$$

El score final utilizado para el ranking es:

$$\text{score}(u, i) = \text{sim}(u, i) \times (1 - p(n)) \quad (3)$$

Listing 1: Resumen del pipeline de recomendacion implementado.

Entrada:

```
lat, lon, tipo_atencion, edad, max_distancia_km, top_n
```

Proceso:

```
candidatos = establecimientos_activos()
candidatos = filtrar_por_distancia(candidatos, max_distancia_km)
para cada candidato:
    vector_usuario = construir_vector_usuario(consulta)
    vector_item = construir_vector_item(candidato)
    similitud = cosine_similarity(vector_usuario, vector_item)
    penalidad = penalidad_climatica(nivel_alerta)
    score_final = similitud * (1 - penalidad)
ordenar por score_final descendente
```

Salida:

```
Top-N establecimientos recomendados
```

5.3.3. Generacion de Top-N recomendaciones

La salida del modelo se muestra como ranking. Cada tarjeta incluye rank, nombre, categoria, distancia, horario, servicios, similitud, penalidad climatica y score final. Esta presentacion fue incorporada para que la recomendacion no parezca una caja negra. El usuario puede ver por que un establecimiento fue priorizado.

5.4. 5.4.- Fase 4: Evaluacion del modelo

5.4.1. Metrica seleccionada

El formato del curso sugiere RMSE o MAE cuando existen ratings numericos. En este caso, el sistema no trabaja con ratings explicitos de usuarios. Por ello, la evaluacion se adapto a un escenario Top-N con datos implicitos y atributos de contenido. Las metricas mas pertinentes son Precision@K y Recall@K, complementadas con pruebas de comportamiento.

Cuadro 4: Criterios de evaluacion usados en el prototipo.

Criterio	Interpretacion	Uso
Precision@K	Proporcion de resultados relevantes dentro de los K recomendados.	Evaluacion de ranking.
Recall@K	Proporcion de items relevantes recuperados dentro de K.	Cobertura del modelo.
Orden descendente	Verifica que el score final determine el ranking.	Prueba unitaria.
Penalidad climatica	Verifica reduccion del score ante alerta.	Prueba unitaria.
Pruebas API	Verifica login, recomendacion e historial.	Integracion.

5.4.2. Interpretacion de resultados

La evaluacion mostro que el sistema prioriza establecimientos que coinciden con el servicio solicitado y se encuentran dentro del radio de busqueda. Cuando existe alerta climatica, el score disminuye, lo cual evita que una alternativa riesgosa sea tratada igual que una alternativa sin alerta. Este comportamiento es coherente con el objetivo del sistema: recomendar de forma preventiva y contextualizada.

6. 6.- Desarrollo del sistema

6.1. Arquitectura general

El sistema se desarrollo con arquitectura cliente-servidor. El frontend React consume una API REST implementada con FastAPI. La API consulta la base de datos, ejecuta el motor de recomendacion, persiste consultas y devuelve resultados en formato JSON.

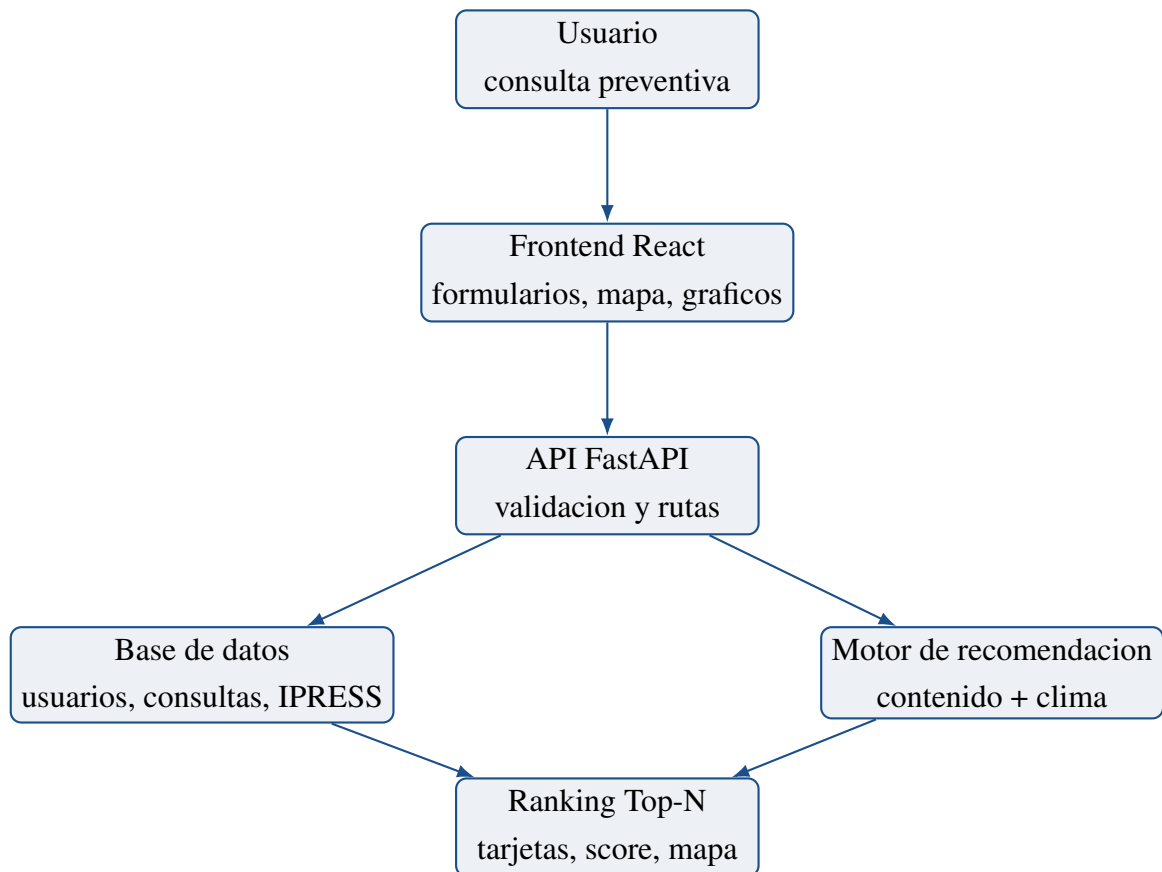


Figura 2: Arquitectura funcional del prototipo.

6.2. Implementacion en notebook o script

El notebook se utilizo para preparar datos, revisar distribuciones, probar el calculo de similitud y validar el enfoque de ranking. La logica final fue trasladada al backend para que el frontend no use datos simulados, sino respuestas reales de la API.

6.3. Backend

El backend contiene modelos ORM, esquemas Pydantic, routers, servicios, configuracion, seguridad, pruebas y migraciones. Las rutas principales son registro, login, recomen-

dacion, historial, clima, establecimientos y administracion. Tambien se agregaron usuarios semilla para facilitar demostraciones: un usuario normal y un usuario administrador.

Cuadro 5: Endpoints principales del sistema.

Metodo	Ruta	Responsabilidad
POST	/api/v1/auth/register	Crear cuenta de usuario.
POST	/api/v1/auth/login	Validar acceso al sistema.
POST	/api/v1/recomendar	Generar recomendaciones Top-N.
GET	/api/v1/historial	Consultar historial de recomendaciones.
GET	/api/v1/establecimientos	Listar establecimientos.
POST	/api/v1/admin/sync-renipress	Sincronizar establecimientos.
POST	/api/v1/admin/sync-senamhi	Sincronizar alertas.
POST	/api/v1/admin/retrain	Reentrenar o regenerar artefactos.

6.4. Frontend

La interfaz fue rediseñada con una línea visual formal, minimalista y orientada al dominio. Se mantuvo la paleta institucional del proyecto: azul para información y confianza, verde para salud y decisión favorable, grises para superficies de lectura y colores de alerta para clima.

Las pantallas implementadas son:

- Landing e inicio con descripción del sistema y método del recomendador.
- Login con explicación del tipo de recomendación, sin jerga técnica innecesaria.
- Registro de usuario.
- Búsqueda con formulario dividido en perfil, criterios de ranking y ubicación.
- Resultados con ranking, tarjetas explicativas, mapa y gráfico.
- Historial de consultas.
- Panel administrativo para sincronización y reentrenamiento.

7. 7.- Resultados

7.1. Ejemplos de recomendaciones generadas

Para una consulta de vacunacion desde Puno capital, el sistema genera un Top-N ordenado por score final. Un establecimiento con servicio coincidente, menor distancia y menor penalidad climatica tiende a ocupar los primeros puestos. Si un establecimiento se encuentra en alerta alta, su score se reduce aunque tenga servicios compatibles.

Cuadro 6: Ejemplo referencial de salida Top-5.

Rank	Establecimiento	Categoria	Alerta	Score final
1	Centro de Salud Metropolitano Puno	I-4	1	0.61
2	Puesto de Salud Acora	I-2	1	0.48
3	Centro de Salud Ilave	I-4	1	0.43
4	Centro de Salud Juliaca Santa Adriana	II-1	0	0.39
5	Puesto de Salud Lampa	I-3	2	0.25

7.2. Grafico de comportamiento del score

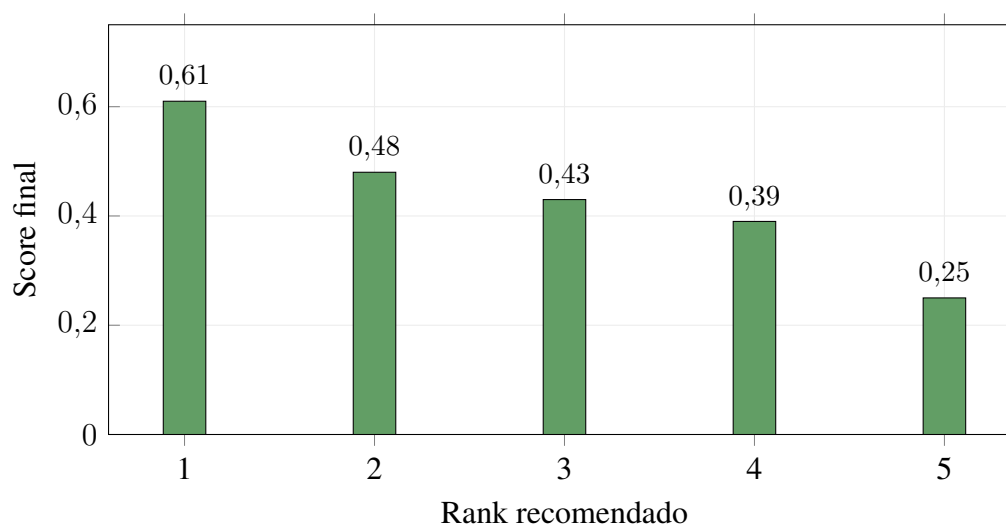


Figura 3: Ejemplo de descenso del score final en un ranking Top-5.

7.3. Capturas de pantalla

Las capturas muestran la interfaz final despues de las mejoras visuales y metodologicas. Se observa que el sistema ya no presenta informacion tecnica irrelevante para el usuario final, sino el tipo de recomendacion y los criterios que explican el ranking.

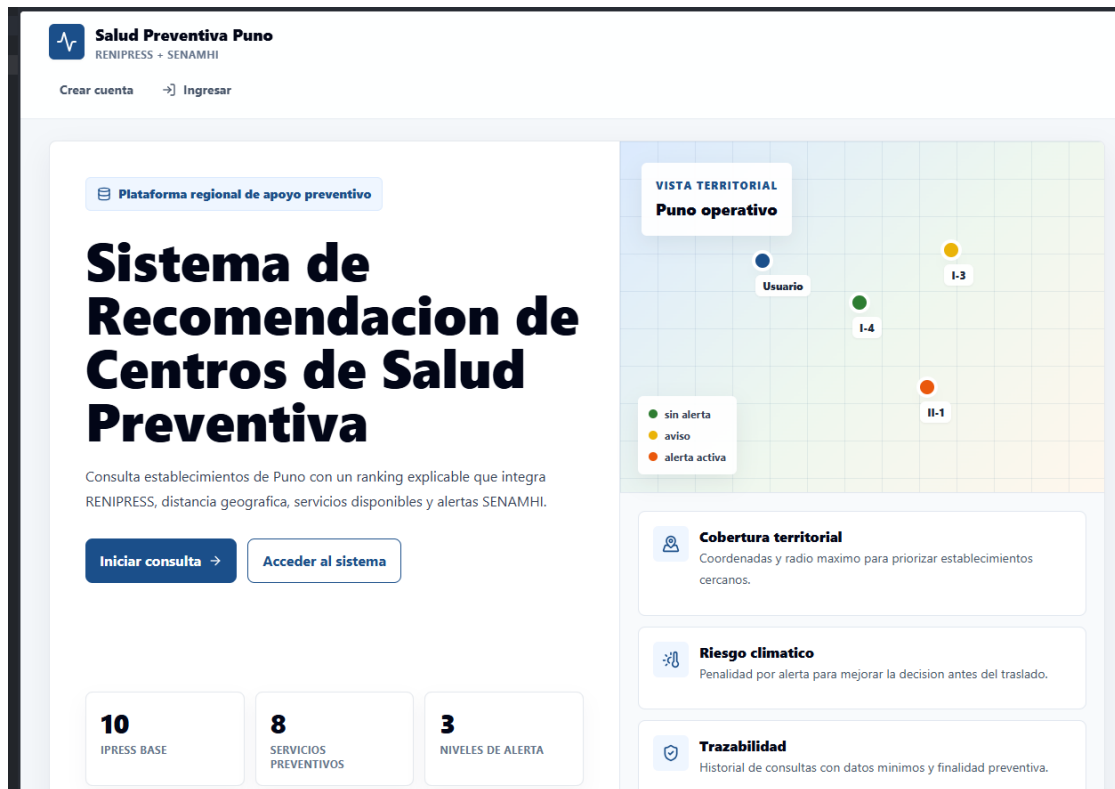


Figura 4: Pantalla de presentacion del sistema.

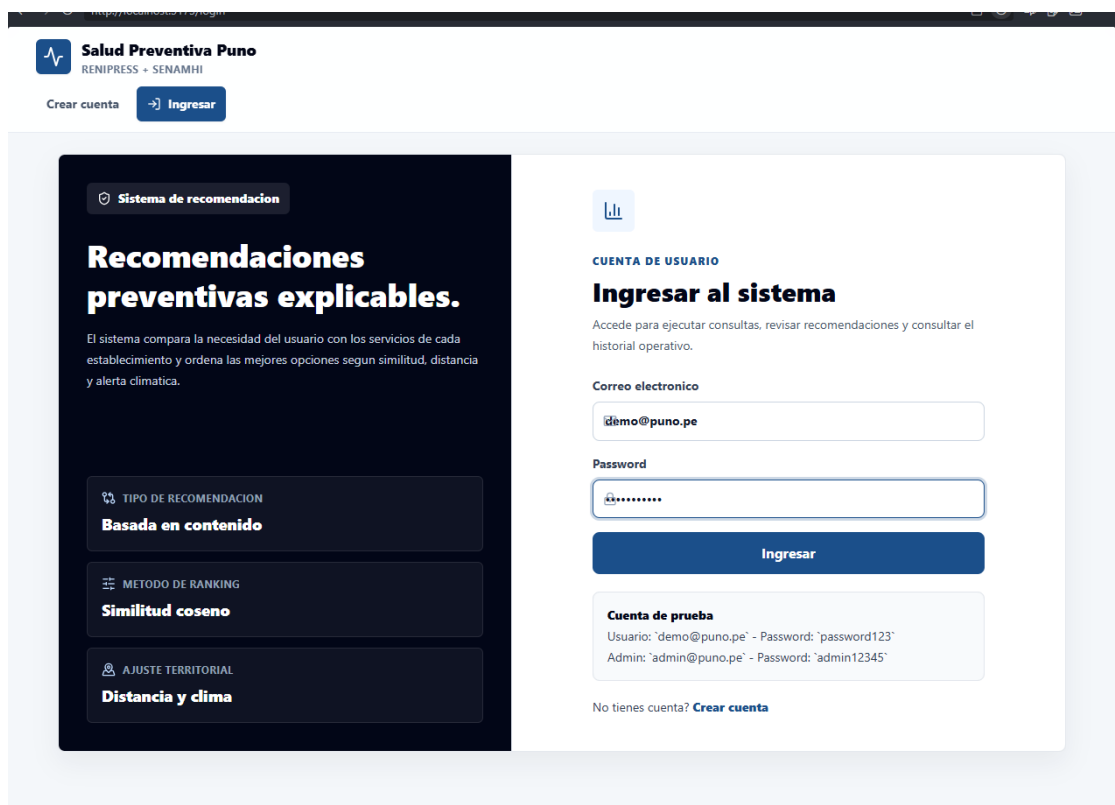


Figura 5: Pantalla de login con explicacion del enfoque de recomendacion.

Salud Preventiva Puno
RENIPRESS + SENAMHI

[Crear cuenta](#) [Ingresar](#)

ALTA DE USUARIO

Crear cuenta de consulta

Crea una cuenta para ejecutar consultas preventivas, mantener trazabilidad del ranking y regresar al historial cuando lo necesites.

Nombre completo

Usuario Demo

Correo electronico

demo@puno.pe

Password

minimo 8 caracteres

Crear cuenta

Ya tienes cuenta? [Ingresar](#)

POLITICA DEL SISTEMA

Registro minimo y uso preventivo.

La aplicacion trabaja con datos operativos de consulta para recomendar establecimientos, sin almacenar informacion clinica sensible.

- Email unico para identificar la sesion.
- Password protegido en backend.
- Token temporal para rutas protegidas.
- Historial orientado a auditoria de consultas.

Figura 6: Pantalla de registro de usuario.

Salud Preventiva Puno
RENIPRESS + SENAMHI

[Buscar](#) [Resultados](#) [Historial](#) [Usuario Demo](#) [Salir](#)

MOTOR DE RECOMENDACION

Consulta preventiva

El calculo prioriza coincidencia de servicio, radio territorial, capacidad operativa y penalidad climatica del dia.

TERRITORIO
Puno

RESPUESTA
Tiempo real

PRIVACIDAD
Minima

METODO DEL RECOMENDADOR

Recomendacion hibrida con prioridad preventiva

La logica principal es basada en contenido. El ranking final combina similitud del servicio, distancia, capacidad disponible y penalidad por clima.

score final = similitud x ajuste climatico

Filtrado basado en contenido

Se construye un perfil con el tipo de atencion solicitado y se compara con los servicios disponibles de cada establecimiento.

Similitud coseno

El sistema representa usuario y establecimientos como vectores, luego calcula que tan parecidos son para ordenar candidatos.

Filtro territorial

Primero descarta establecimientos fuera del radio maximo y despues incorpora la distancia al ranking final.

Penalidad climatica

Si existe alerta SENAMHI, el score se reduce para evitar recomendar rutas o zonas con mayor riesgo operativo.

Figura 7: Pantalla de busqueda y configuracion de la consulta preventiva.

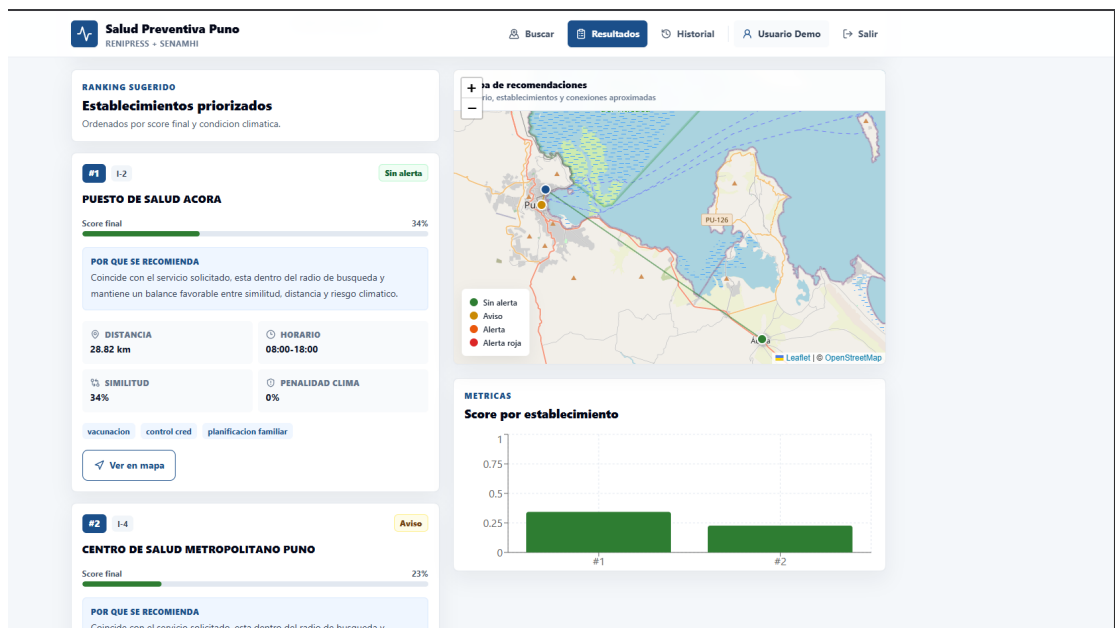


Figura 8: Dashboard de resultados con ranking, mapa, score y explicacion.

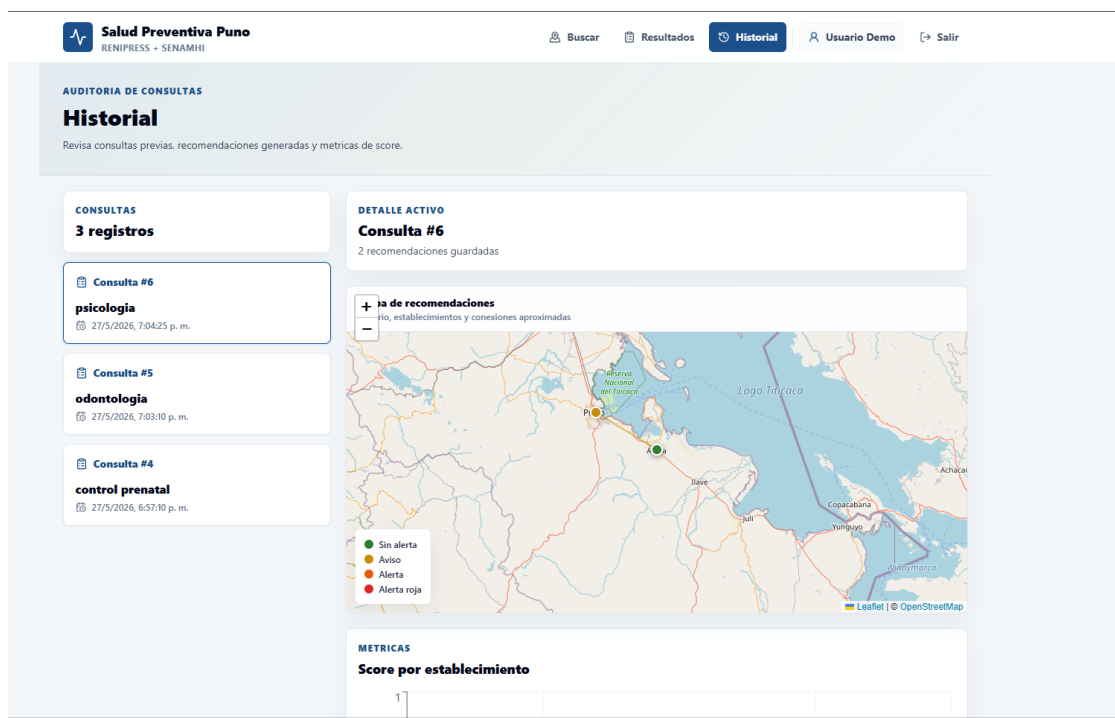


Figura 9: Historial de consultas y recomendaciones generadas.

7.4. Analisis de resultados

Los resultados muestran que el prototipo cumple con el comportamiento esperado de un recomendador Top-N. La recomendacion no se basa en un unico criterio. Un establecimiento puede tener buena categoria, pero si no coincide con el servicio solicitado o esta muy

lejos, pierde prioridad. De forma similar, un establecimiento con servicio compatible puede bajar en el ranking si se encuentra en una zona con alerta climatica.

La mejora de interfaz tambien aporta al resultado academico. En versiones iniciales, la pantalla podia mostrar detalles tecnicos de autenticacion que no ayudaban al usuario. La version final explica el tipo de recomendacion, el metodo de ranking y el ajuste territorial. Esto hace que la aplicacion comunique mejor el trabajo de sistemas de recomendacion realizado.

7.5. Pruebas y verificacion

Cuadro 7: Pruebas ejecutadas y resultado.

Grupo	Casos verificados	Resultado
Autenticacion	Registro, email duplicado, login correcto y password incorrecto.	Aprobado
Recomendacion API	Consulta autenticada, respuesta Top-N y penalidad por alerta.	Aprobado
Historial	Consulta de historial para usuario autenticado.	Aprobado
Motor	Similitud, formula de score y orden descendente.	Aprobado
Frontend	Compilacion Vite y ejecucion local.	Aprobado

La verificacion automatizada reporto 13 pruebas aprobadas en backend. El frontend compilo correctamente con Vite. El aviso de bundle grande corresponde principalmente a librerias de mapa y graficos, no a un error funcional.

7.6. Despliegue web del prototipo

Como parte de la entrega final, el prototipo fue publicado en servicios web para que pueda ser revisado sin depender de una ejecucion local. La publicacion se realizo separando responsabilidades: el frontend se desplego en Vercel, el backend se desplego en Render y la base de datos se configuro como PostgreSQL administrado en Render. Esta decision permite que la interfaz, la API y los datos funcionen como componentes independientes, manteniendo una arquitectura mas cercana a un entorno real de aplicacion web.

Cuadro 8: Enlaces de despliegue y repositorio.

Recurso	Enlace
Repositorio GitHub	https://github.com/tamoil-0/SistemasRecomendacion.git
Frontend publicado	https://sistemas-recomendacion.vercel.app
Backend publicado	https://salud-preventiva-puno-api.onrender.com
Documentacion API	https://salud-preventiva-puno-api.onrender.com/docs

En Vercel se configuro el directorio `frontend/` como raiz del proyecto, usando Vite como framework de construccion. El frontend consume la API mediante la variable de entorno `VITE_API_URL`, apuntando al servicio publicado en Render. En Render se configuro el directorio `backend/` como raiz del servicio Docker, con variables de entorno para la conexion a PostgreSQL, clave secreta, tiempo de expiracion de token y origen permitido del frontend.

Tambien se realizo un ajuste de CORS para permitir el dominio del frontend publicado en Vercel. Con ello, las solicitudes de login, registro, recomendacion e historial pueden ejecutarse desde la aplicacion web desplegada. En el repositorio se excluyeron archivos que no deben subirse a GitHub, como entornos virtuales, `node_modules/`, archivos `.env`, bases SQLite locales y builds generados. De esta manera, el repositorio conserva el codigo fuente necesario para reconstruir el sistema y evita incluir dependencias o secretos.

8. 8.- Conclusiones

- Se desarrollo un prototipo funcional completo de sistema de recomendacion aplicado a salud preventiva en Puno.
- El enfoque basado en contenido fue adecuado porque no requiere ratings historicos y permite explicar el ranking usando atributos de establecimientos.
- La similitud coseno permitio comparar el perfil de consulta con cada establecimiento de forma simple y reproducible.
- La penalidad climatica apporto pertinencia territorial, especialmente para una region donde el traslado puede verse afectado por heladas, lluvias o granizadas.

- La interfaz final comunica mejor el trabajo del recomendador: muestra método, criterios, score, similitud, penalidad y razón de recomendación.
- El prototipo fue desplegado en la web mediante Vercel y Render, permitiendo validar el sistema desde enlaces públicos.
- La principal limitación es que el dataset usado es semilla y no reemplaza una sincronización oficial continua con fuentes actualizadas.
- El aprendizaje principal fue que un recomendador en salud debe ser explicable, prudente y contextual, no solamente matemáticamente correcto.

9. 9.- Recomendaciones

- Conectar el sistema a fuentes oficiales actualizadas de RENIPRESS y SENAMHI.
- Incorporar PostGIS o índices geoespaciales si el catálogo crece a nivel regional o nacional.
- Agregar fecha de actualización de datos en cada recomendación.
- Permitir retroalimentación del usuario para evolucionar hacia un modelo híbrido.
- Incorporar métricas de precisión en Top-K, recall en Top-K y cobertura por provincia con datos reales.
- Mantener la explicabilidad visual del score para evitar que el ranking sea percibido como una caja negra.
- Endurecer seguridad antes de producción: HTTPS, CORS restrictivo, gestión segura de secretos, auditoría y retención limitada de datos.

10. 10.- Referencias

Akbari, M. and Mahdipour, E. (2023). A systematic review of healthcare recommender systems: Open issues, challenges, and techniques. *Expert Systems with Applications*, 213:118823.

Congreso de la República del Perú (2011). Ley n. 29733, ley de protección de datos personales. Consultado el 18 de mayo de 2026.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2013). Decreto supremo n. 003-2013-jus, reglamento de la ley n. 29733. Consultado el 18 de mayo de 2026.

- Ooi, K.-N., Haw, S.-C., and Ng, K.-W. (2023). A healthcare recommender system framework. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 13(6).
- Ricci, F., Rokach, L., and Shapira, B., editors (2022). *Recommender Systems Handbook*. Springer, 3 edition.
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (2026). Pronóstico regional puno. Consultado el 18 de mayo de 2026.
- Sun, Y., Zhang, Y., Gwizdka, J., and Trace, C. B. (2023). Development and evaluation of health recommender systems: Systematic scoping review and evidence mapping. *Journal of Medical Internet Research*, 25:e38184.
- Superintendencia Nacional de Salud (2026). Obtener información de las instituciones prestadoras de servicios de salud - renipress. Consultado el 18 de mayo de 2026.
- Vieira, A., Carneiro, J., Novais, P., Corchado, J., and Marreiros, G. (2023). A systematic review on recommendation systems applied to chronic diseases. *Intelligent Data Analysis*, 27(5).

11. 11.- Anexos

11.1. Anexo A:Codigo fuente

El codigo fuente se organiza en:

- `backend/`: API, modelos, servicios, motor de recomendacion, base de datos y pruebas.
- `frontend/`: paginas, componentes, hooks, clientes API y estilos.
- `notebook/`: analisis exploratorio, preparacion de datos y evaluacion.
- `informe/`: documento tecnico y referencias.

11.2. Anexo B: Dataset

El dataset reproducible se encuentra en el directorio de datos del backend. Contiene establecimientos de referencia, ubicacion, categoria y servicios preventivos. Las alertas climaticas se generan mediante el servicio interno para permitir ejecucion local.

11.3. Anexo C: Evidencias adicionales

Las evidencias disponibles son:

- Capturas en la carpeta `capturas/`.
- Pruebas automatizadas en `backend/tests/`.
- Repositorio GitHub: github.com/tamoil-0/SistemasRecomendacion.
- Frontend desplegado: sistemas-recomendacion.vercel.app.
- Backend desplegado: salud-preventiva-puno-api.onrender.com.
- Documentacion interactiva de la API: salud-preventiva-puno-api.onrender.com/docs.
- Notebook del modelo en `notebook/sistema_recomendacion_salud_puno.ipynb`.

11.4. Anexo D: Consideraciones eticas

El sistema no almacena diagnosticos ni historia clinica. La consulta registra datos operativos necesarios para generar recomendaciones: ubicacion, edad, tipo de atencion y parametros de busqueda. En una version productiva se recomienda reducir precision historica de coordenadas, aplicar politicas de retencion, anonimizar analitica y mostrar al usuario que la recomendacion es orientativa.